عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

# Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

06

الوحدة 06

# Git وGitHub داخل VS Code

نفّذ كل ما تعلمته بالأزرار: التجهيز والحفظ والرفع والفروع والمزامنة.

الوحدة 06 · الدرس 6.1

# لوحة التحكم بالمصدر في VS Code

VS Code Source Control

## أهداف التعلم

- أن تفتح عرض Source Control.
- أن تقرأ حروف الحالة بجانب الملفات.
- أن تجهّز وتجهّز الكل وتتجاهل التغييرات.
- أن تكتب رسالة وتنفّذ commit.

## المتطلبات المسبقة

الوحدة 4 والمشروع مفتوح في VS Code.

## مقدمة

في VS Code أداة Git مدمجة. يعطيك عرض Source Control أزرارًا للأوامر التي تعرفها.

## الشرح

**افتحه.** اضغط أيقونة Source Control في الشريط الأيسر (تشبه فرعًا) أو `Ctrl+Shift+G` . تظهر شارة برقم الملفات المتغيرة.

**الملفات المتغيرة.** تظهر تحت **Changes**. يبيّن الحرف على اليمين الحالة: **M** معدّل، **U** غير متتبَّع، **A** مضاف (ملف جديد مجهّز)، **D** محذوف. اضغط ملفًا لتفتح مقارنة جنبًا إلى جنب مع آخر commit.

**Stage Changes.** مرّر المؤشر على ملف واضغط **+**. يعادل `git add file` . ينتقل الملف إلى **Staged Changes**.

**Stage All Changes.** اضغط **+** على عنوان Changes. يعادل `git add .` . افحص القائمة أولًا.

**إلغاء التجهيز.** اضغط **–** على ملف مجهّز. يعادل `git restore --staged file` .

**Discard Changes.** الزر على شكل سهم بجانب الملف يرمي تعديلاتك في ذلك الملف. **تحذير: لا يمكن التراجع.** يطلب VS Code تأكيدك.

**Commit.** اكتب رسالة في الصندوق واضغط **Commit**. يعادل `git commit -m "message"` . وإن لم يكن شيء مجهّزًا فقد يعرض VS Code تجهيز كل شيء ثم الحفظ. الأفضل أن تجهّز بقصد.

## تشبيه من الحياة

Source Control لوحة قيادة السيارة: المحرك نفسه (Git) لكن بأزرار ومؤشرات بدل الأوامر المكتوبة.

## مخطط توضيحي




الشكل 1 · (1) أيقونة Source Control، (2) تجهيز ملف، (3) ملف غير متتبَّع

## الأوامر

المعادلات: **+** = `git add` ؛ **−** = `git restore --staged` ؛ **Commit** = `git commit -m` . الشكل 1 يعرض اللوحة مع ثلاثة ملفات متغيرة.

## أخطاء شائعة وحلولها

| | |
|---|---|
| **الضغط على Discard بالخطأ.** | Discard يحذف تعديلاتك. اقرأ رسالة التأكيد بتمعن. |
| **commit برسالة فارغة.** | يطلب VS Code رسالة. اكتب رسالة واضحة. |
| **عدم ظهور عرض Git.** | افتح مجلد المشروع نفسه (File ← Open Folder) لا مجلدًا أعلى منه. |

## تمرين عملي

عدّل `index.html` وافتح Source Control واضغط الملف لترى المقارنة، وجهّزه بـ **+** ثم ألغِ تجهيزه بـ **−**.

## النتيجة المتوقعة

ينتقل الملف بين Changes وStaged Changes ويتحدث رقم الشارة.

## اختبر فهمك

**1. ماذا يعني M بجانب ملف؟**

- ○ منقول
- ○ معدّل (Modified)
- ○ مدموج

**2. أي زر يعادل git add ؟.**

- ○ + على عنوان Changes
- ○ زر Commit
- ○ Discard

**3. هل يمكن التراجع عن Discard Changes؟**

- ○ يوم الجمعة فقط
- ○ لا
- ○ نعم دائمًا

## الإجابات

- معدّل (Modified) — M يشير إلى ملف متتبَّع معدّل.
- + على عنوان Changes — يجهّز كل تغيير.
- لا — يزيل تعديلاتك نهائيًا.

## الخلاصة

يعرض Source Control الملفات المتغيرة بحروف حالة، ويعطي أزرارًا للتجهيز وإلغائه والتجاهل والـ commit.

## مصطلحات أساسية

| | |
|---|---|
| **Source Control** | عرض Git المدمج في VS Code |
| **Staged Changes** | ملفات جاهزة للـ commit القادم |
| **Discard Changes** | حذف تعديلاتك في ملف نهائيًا |

## الدرس التالي

**الدرس 6.2 — الحفظ والرفع بدون الطرفية.** سير عمل كامل خطوة بخطوة.

# الحفظ والرفع بدون الطرفية

Commit and push without the terminal

## أهداف التعلم

- أن تنفّذ تعديل ثم تجهيز ثم commit ثم push في VS Code.
- أن تراجع الفروقات قبل الحفظ.
- أن تتحقق من النتيجة على GitHub.

## المتطلبات المسبقة

الدرس 6.1 ومشروع مرفوع سابقًا (الوحدة 5).

## مقدمة

الآن تنفّذ سير العمل اليومي كاملًا بالفأرة.

## الشرح

1. **افتح المشروع.** File ← Open Folder ← `my-first-project` .

2. **عدّل** `index.html` . أضف `<p>Learning Git with Programming Worlds.</p>` تحت العنوان. احفظ بـ `Ctrl+S` .

3. **افتح Source Control** ( `Ctrl+Shift+G` ).

4. **راجع.** اضغط `index.html` . يعرض الجانب الأيمن السطر الجديد بالأخضر.

5. **جهّز** الملف بـ **+**.

6. **اكتب رسالة:** `Add intro paragraph` .

7. **نفّذ Commit.** اضغط **Commit**.

8. **ارفع.** يظهر زر **Sync Changes** (بأسهم ورقم). اضغطه. يجلب Sync التغييرات البعيدة ثم يرفع تغييراتك.

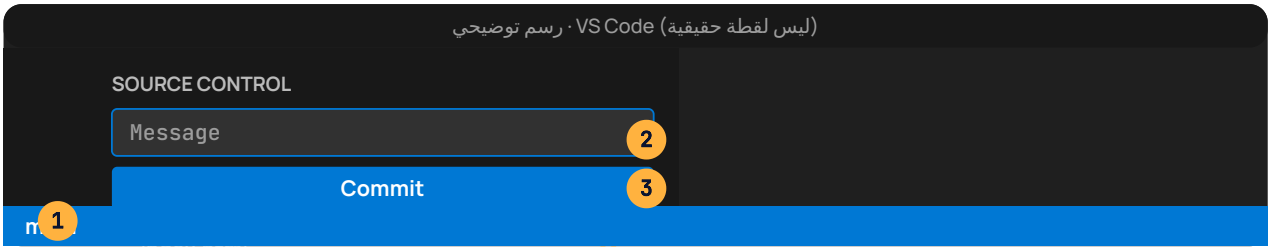
9. **تحقّق.** افتح مستودعك على GitHub وحدّث الصفحة. ستجد الـ commit الجديد والملف المتغير.

إن كتب الزر **Publish Branch** فالفرع لم يُرفع قط. اضغطه مرة واحدة.

## تشبيه من الحياة

هي خدمة الطرود نفسها، لكن بالحجز عبر الإنترنت بدل الهاتف.

## مخطط توضيحي




الشكل 1 · (1) Source Control، (2) صندوق الرسالة، (3) Commit

## الأوامر

المكافئ في الطرفية للخطوات 5 إلى 8: `git add index.html` و `git commit -m "Add intro paragraph"` و `git push` .

## أخطاء شائعة وحلولها

| | |
|---|---|
| **نسيان حفظ الملف.** | الملف غير المحفوظ تظهر عليه نقطة ولا يظهر في Source Control. |
| **Sync يسأل عن «pull and push».** | هذا طبيعي. أكّد. |
| **تظهر نافذة تسجيل دخول.** | سجّل دخولك إلى GitHub في نافذة المتصفح ووافق. |

## تمرين عملي

نفّذ الخطوات التسع بفقرتك ورسالتك.

## النتيجة المتوقعة

يعرض GitHub الـ commit «Add intro paragraph» والسطر الجديد في `index.html` .

## اختبر فهمك

**1. أي زر في VS Code يرفع الـ commit؟**

- ○ Stage All
- ○ Sync Changes
- ○ Discard

**2. ماذا يعني Publish Branch؟**

- ○ الفرع ليس على GitHub بعد
- ○ الفرع حُذف
- ○ الفرع دُمج

**3. أين تتحقق من الرفع؟**

- ○ في Settings
- ○ على GitHub
- ○ في Notepad

## الإجابات

- Sync Changes — Sync يجلب ثم يرفع.
- الفرع ليس على GitHub بعد — يرفع فرعًا جديدًا.
- على GitHub — حدّث صفحة المستودع.

## الخلاصة

عدّلت وراجعت وجهّزت وحفظت وزامنت من VS Code، ثم تحققت على GitHub.

## مصطلحات أساسية

| | |
|---|---|
| **Sync Changes** | جلب ثم رفع |
| **Publish Branch** | رفع فرع لأول مرة |

## الدرس التالي

**الدرس 6.3 — الفروع والتاريخ في VS Code.**

# الفروع والتاريخ في VS Code

Branches and history in VS Code

## أهداف التعلم

- أن تقرأ مؤشر الفرع.
- أن تنشئ فروعًا وتنتقل بينها.
- أن تعرض تاريخ ملف.
- أن تعرف أين تقع التعارضات وتسجيل الدخول.
- أن تفرّق بين Git المدمج وGitLens.

## المتطلبات المسبقة

الدرس 6.2.

## مقدمة

الفروع مشروحة بعمق في الوحدة 7. هنا تتعلم فقط أين توجد أدواتها.

## الشرح

**مؤشر الفرع.** أسفل يسار النافذة يظهر الفرع الحالي مثل `main` .

**التبديل أو الإنشاء.** اضغطه فتفتح قائمة في الأعلى: اختر فرعًا للانتقال، أو اختر **Create new branch...** واكتب اسمًا مثل `feature/homepage` .

**التاريخ.** في عرض Explorer افتح لوحة **Timeline** في الأسفل لترى الـ commits التي غيّرت الملف المفتوح. اضغط واحدًا لتقارن. وتقدم الإصدارات الحديثة أيضًا رسمًا لـ commits داخل Source Control.

**مقارنة التغييرات.** اضغط أي ملف متغير في Source Control لترى القديم والجديد جنبًا إلى جنب.

**التعارضات.** إن حدث تعارض عند الدمج تظهر الملفات تحت **Merge Changes**. افتح ملفًا واستخدم **Resolve in Merge Editor**. الوحدة 7 تعلّم هذا.

**Sync Changes** يجلب ثم يرفع بضغطة واحدة.

**تسجيل الدخول إلى GitHub.** أيقونة Accounts أسفل الشريط الأيسر تبيّن من سجّل دخوله وتتيح الدخول والخروج.

**GitLens** إضافة اختيارية تضيف blame وتاريخًا أغنى وغير ذلك. لا نحتاجها في هذه الدورة. كل ما سبق مدمج.

## تشبيه من الحياة

شريط الحالة لافتة طريق: يخبرك دائمًا على أي طريق (فرع) أنت.

## مخطط توضيحي




الشكل 1 · (1) مؤشر الفرع، (2) Changes

## الأوامر

المعادلات: `git branch` يعرض الفرع؛ `git switch -c feature/homepage` ينشئ فرعًا؛ `git switch main` ينتقل.

## أخطاء شائعة وحلولها

| | |
|---|---|
| **التعديل على main بالخطأ.** | انظر أسفل اليسار قبل أن تبدأ. |
| **منع الانتقال بسبب تغييرات.** | احفظ تغييراتك في commit أولًا. |
| **تثبيت GitLens والضياع.** | تعلّم الأدوات المدمجة أولًا. |

## تمرين عملي

أنشئ فرعًا `feature/homepage` من شريط الحالة، ثم عد إلى `main` .

## النتيجة المتوقعة

يعرض شريط الحالة `feature/homepage` ثم `main` من جديد.

## اختبر فهمك

**1. أين ترى الفرع الحالي؟**

- ○ Settings
- ○ شريط الحالة أسفل اليسار
- ○ README

**2. هل GitLens مطلوب؟**

- ○ لا، اختياري
- ○ نعم
- ○ للرفع فقط

**3. أين تسجّل دخولك إلى GitHub؟**

- ○ Timeline
- ○ أيقونة Accounts
- ○ قائمة Terminal

## الإجابات

- شريط الحالة أسفل اليسار — يظهر في شريط الحالة.
- لا، اختياري — Git مدمج في VS Code.
- أيقونة Accounts — Accounts تدير تسجيل الدخول.

## الخلاصة

أدوات الفروع في شريط الحالة، والتاريخ في Timeline، والتعارضات في Merge Editor، وتسجيل الدخول تحت Accounts.

## مصطلحات أساسية

| | |
|---|---|
| **شريط الحالة** | الشريط أسفل VS Code |
| **Timeline** | لوحة تاريخ الملف |
| **GitLens** | إضافة اختيارية لميزات Git إضافية |

## الدرس التالي

**الوحدة 7 — الفروع والدمج.**

# المختبر العملي 6 · سير عمل كامل باستخدام VS Code فقط

1. افتح `my-first-project` في VS Code.
2. أضف فقرة إلى `index.html` واحفظ.
3. راجع التغيير في Source Control.
4. جهّز `index.html` فقط، واحفظه برسالة `Add intro paragraph`، واضغط Sync Changes.
5. تحقق من GitHub.

| الفحص | ينجح إذا... |
|---|---|
| بلا طرفية | استخدمت الأزرار فقط |
| الـ commit | الرسالة تبدأ بفعل |
| GitHub | الـ commit الجديد ظاهر على الإنترنت |

**معيار التقييم:** 3 من 3 = نجاح.

## اختبار الوحدة 6 (علامة النجاح: 70%)

**1. أي أيقونة تفتح Source Control؟**

- ○ العدسة
- ○ الترس
- ○ الأيقونة التي على شكل فرع

**2. ماذا يعني U؟**

- ○ تراجع
- ○ غير متتبَّع
- ○ محدّث

**3. ماذا يفعل Sync Changes؟**

- ○ يجلب ثم يرفع
- ○ يحذف الملفات
- ○ ينشئ مستودعًا

**4. أين يظهر الفرع الحالي؟**

- ○ لوحة التحكم
- ○ شريط الحالة
- ○ README

**5. هل GitLens مطلوب؟**

- ○ نعم
- ○ على ويندوز فقط
- ○ لا

## الإجابات

- الأيقونة التي على شكل فرع — أو اضغط Ctrl+Shift+G.
- غير متتبَّع — ملف جديد لا يتتبعه Git.
- يجلب ثم يرفع — يزامن في الاتجاهين.
- شريط الحالة — أسفل اليسار.
- لا — إضافة اختيارية.